



КИБЕРУЧЕНИЯ «КИБЕР ФИКС»

Как устроена связь и шифрование

Теоретическая часть перед игрой «Перехват»



О чём поговорим

01

Сеть

Как сообщение вообще доходит от одного компьютера до другого

02

Шифрование

Как сделать сообщение нечитаемым для чужих – и почему это не панацея

03

Перехват

Что может сделать тот, кто сидит посередине канала

01 СЕТЬ

Как сообщение доходит до адресата



◆ Сообщение никогда не летит напрямую

Когда вы отправляете сообщение другу – оно не телепортируется. Оно проходит через десятки промежуточных устройств: роутеры, провайдеров, серверы.

- Каждое устройство на пути умеет делать одну простую вещь – принять пакет и переслать дальше
- У всего этого процесса есть чёткая структура – она называется модель TCP/IP
- Сегодня в игре вы буквально станете этими промежуточными узлами

◆ Модель TCP/IP – 4 уровня

Каждый уровень решает свою задачу и не знает о деталях других – это и делает систему настолько гибкой.

4

ПРИКЛАДНОЙ APPLICATION

О чём говорят программы: браузер, мессенджер, наша станция
Формат сообщения – то, что понимает приложение (у нас – JSON)

3

ТРАНСПОРТНЫЙ TRANSPORT

TCP – как данные доставляются: гарантированно и по порядку
Порты – «какому именно процессу на компьютере» адресовано сообщение

2

СЕТЕВОЙ INTERNET / IP

IP-адреса – как найти нужный компьютер среди миллионов
Маршрутизация – как пакет находит путь через множество сетей

1

КАНАЛЬНЫЙ LINK

Физическая передача битов – кабель, Wi-Fi, оптоволокно
Дальше этого уровня наш код не видит и не управляет

◆ **Транспортный уровень: почему именно TCP**

На транспортном уровне есть выбор: TCP или UDP. Мы используем TCP – и вот почему.

- TCP устанавливает соединение и гарантирует: все байты дойдут и в правильном порядке
- UDP – быстрее, но ничего не гарантирует: часть данных может потеряться
- Для нашей игры порядок и полнота сообщения критичны – теряться нельзя
- Порт – это «дверь» в конкретный процесс: у каждой станции свой порт для приёма

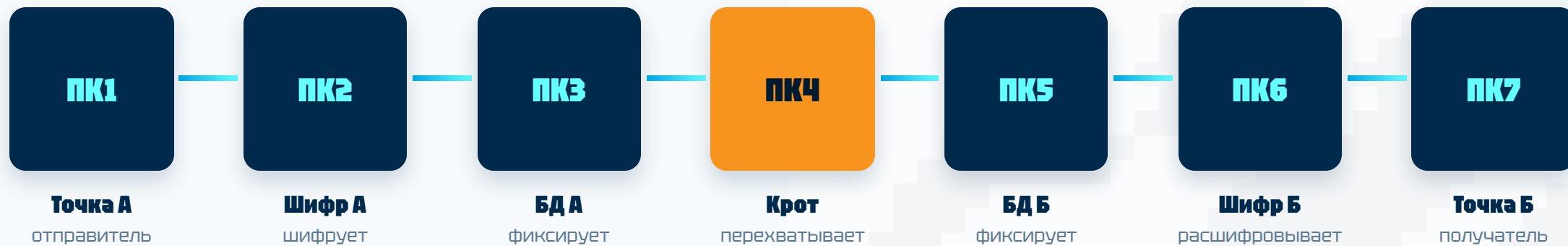
◆ Сетевой уровень: IP-адрес как почтовый адрес

IP-адрес – это то, что однозначно определяет компьютер в сети, как индекс и улица определяют дом.

- 127.0.0.1 – «этот же компьютер», используется для локального теста
- 192.168.x.x – типичный адрес компьютера в локальной сети (как у нас в классе)
- Порт без IP бесполезен – нужны оба: «какой дом» и «какая дверь»
- Именно IP-адреса соседних станций вы сегодня впишете в свой конфиг

◆ Путь сообщения в нашей игре

7 станций – это буквально 7 остановок сообщения на пути от отправителя к получателю.



02

ШИФРОВАНИЕ

Как сделать сообщение нечитаемым для чужих

◆ Зачем вообще шифровать

Сеть – это не сейф. Любой узел на пути технически МОЖЕТ прочитать то, что через него проходит.

- Шифрование не прячет сам факт передачи – прячет только содержимое
- Без ключа зашифрованный текст должен выглядеть как случайный набор символов
- Тот, кто знает правильный ключ, расшифровывает мгновенно – это и есть смысл ключа
- В игре шифрование включают и настраивают станции «Шифроузел А» и «Шифроузел Б»

◆ Шифр Цезаря

Один из древнейших шифров: каждая буква сдвигается по алфавиту на фиксированное число позиций.

ПРИМЕР [сдвиг = 3]

ПРИВЕТ



РЕЗУЛЬТАТ

ТУЛЕЗХ

- Ключ – это просто число [сдвиг]
- В русском алфавите всего 33 варианта сдвига – перебрать вручную за пару минут
- Уязвим и к частотному анализу: буква «О» встречается чаще других – это заметно

◆ XOR-шифрование

Каждый байт сообщения складывается с байтом ключа операцией «исключающее ИЛИ» – ключ при этом может повторяться по кругу.

ЛОГИКА [НА БИНАРНОМ УРОВНЕ]

текст XOR ключ



РЕЗУЛЬТАТ

шифротекст

- Число возможных ключей огромно – перебор в лоб намного дороже, чем у Цезаря
- Но: короткий или предсказуемый ключ снова уязвим к частотному анализу
- Тот же ключ дважды расшифровывает то, чем зашифровал – XOR обратим сам собой

◆ Шифрование vs хэширование

Шифрование

- Обратимо: есть ключ – есть исходный текст
- Цель – скрыть содержимое
- Caesar, XOR, AES...

Хэширование

- Необратимо: из хэша текст не восстановить
- Цель – проверить целостность
- SHA-256 и другие

В игре станции «База данных» не шифруют – они снимают хэш [отпечаток] каждого сообщения, чтобы потом проверить, не подменили ли его.

◆ Хэш – цифровой отпечаток сообщения

Хэш-функция превращает сообщение любой длины в короткую строку фиксированной длины.

- Одно и то же сообщение – всегда один и тот же хэш
- Изменится хотя бы один символ – хэш станет совершенно другим
- По хэшу нельзя восстановить исходное сообщение – только сравнить
- Если хэш «до» и хэш «после» не совпали – сообщение точно подменили

03

ПЕРЕХВАТ

Что может тот, кто сидит посередине

◆ Человек посередине (Man-in-the-Middle)

Если атакующий физически или логически находится на пути сообщения – он может не просто слушать, а вмешиваться.

- Пассивная атака: читать трафик, не изменяя его – просто разведка
- Активная атака: подменить содержимое прежде, чем переслать дальше
- Получатель по умолчанию не знает, что сообщение уже не то, что отправили
- В игре эту роль официально играет станция «Крот» – легально и по сценарию

◆ Как поймать подмену

Раз получатель сам не всегда может отличить подделку – нужен независимый способ проверки.

- Идея: пусть два разных наблюдателя запишут отпечаток сообщения по разные стороны от подозрительного участка
- Если атакующий ничего не менял – отпечатки совпадут
- Если менял – отпечатки разойдутся, и это можно доказать, не восстанавливая исходный текст
- Именно так работают станции «База данных А» и «База данных Б» в игре

◆ Как теория ложится на роли в игре

Точка А / Точка Б

Отправитель и получатель – конечные узлы сети

Шифроузел А / Б

Прикладной уровень: превращают открытый текст в шифротекст и обратно

База данных А / Б

Хэш и проверка целостности – независимая сверка отпечатков

Крот

Человек посередине – перехват и, при случае, подмена данных



Теория закончена. Начинаем «Перехват»

Дальше – только практика: сеть, шифры и один крот в засаде